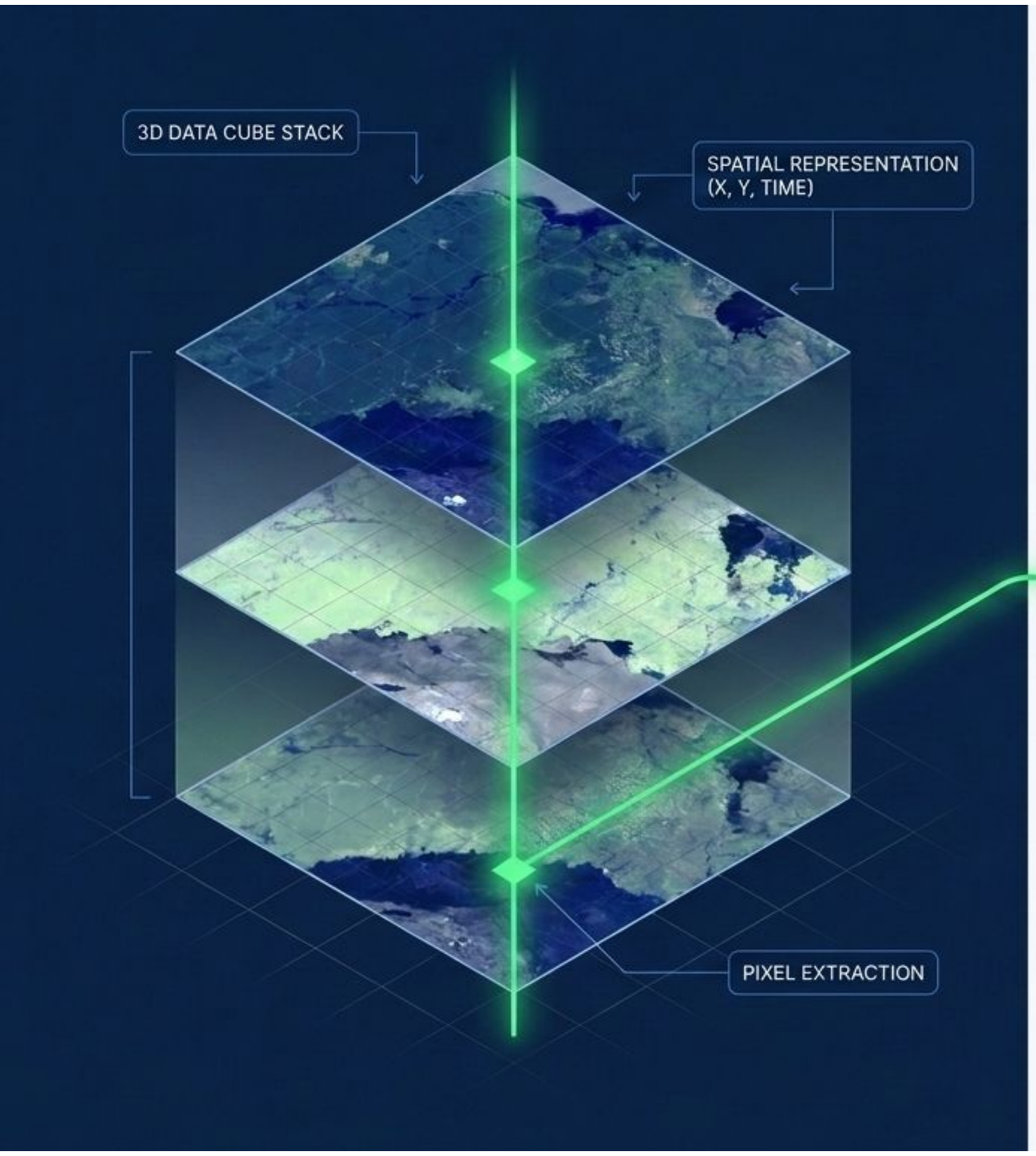
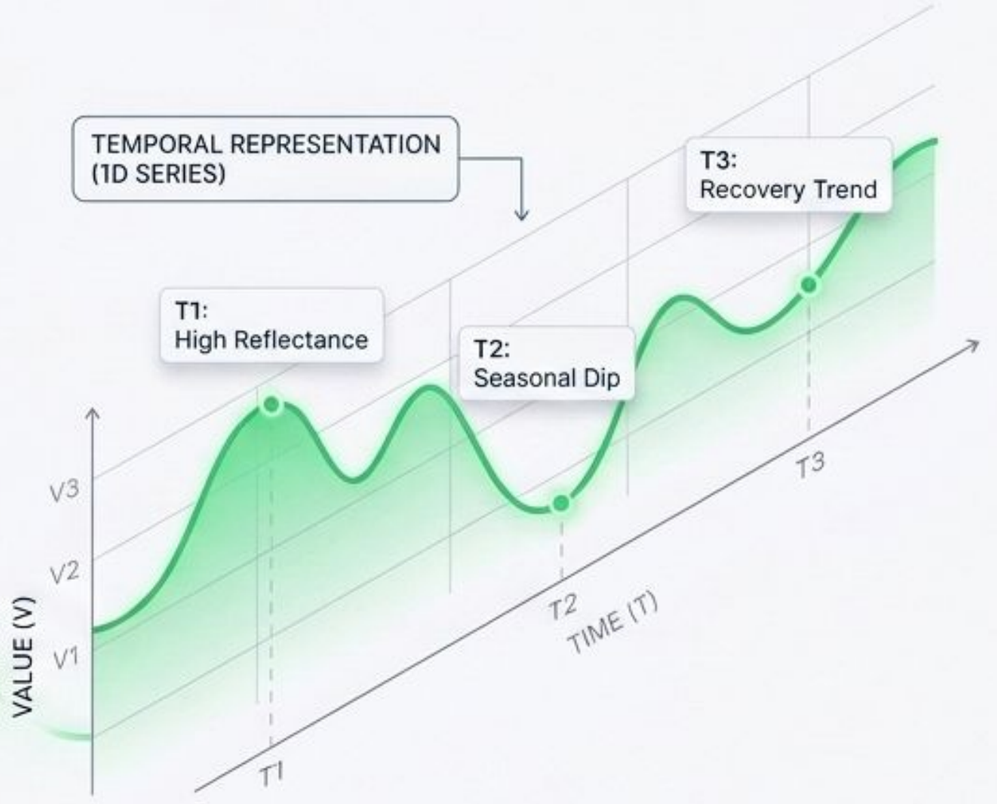




Análise de Séries Temporais de Imagens de Satélite

Fundamentos: Brazil Data Cube, Cubos de Dados e o Pacote SITS

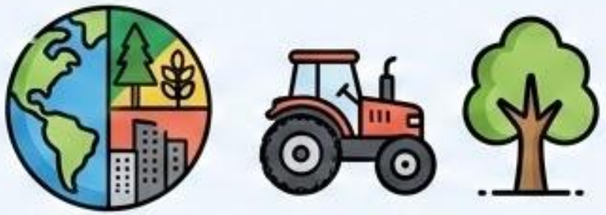
Alarcon Matos de Oliveira
Divisão de Observação da Terra e Geoinformática (DIOTG)
Pesquisador – SERE II/INPE

1. Introdução ao SITS (Satellite Image Time Series)



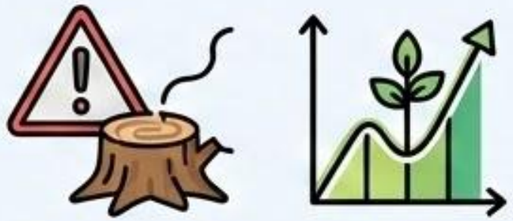
SITS: O Que É?

- Pacote em R desenvolvido pelo INPE.
- Análise de observação da terra baseada em séries temporais de imagens.
- Explora grandes volumes de dados eis (Machine Learning).



Mapeamento Avançado

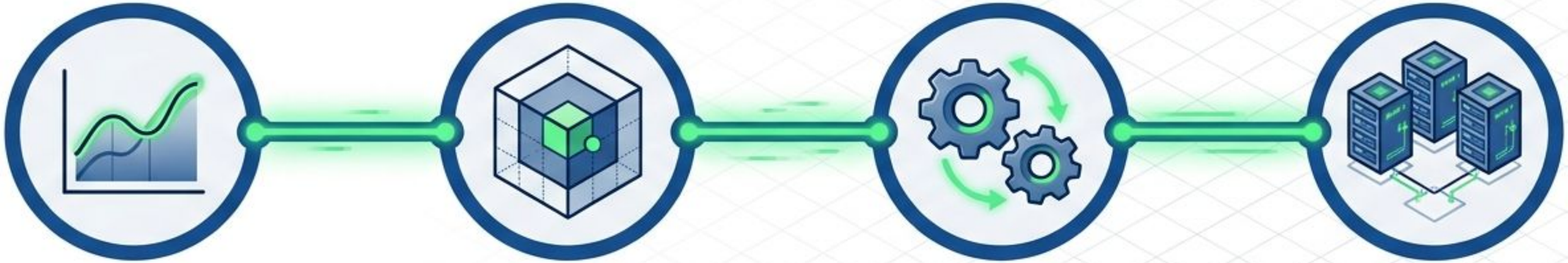
- Mapeamento de Uso e Cobertura da Terra.
- Identificação de culturas agrícolas, florestas e áreas urbanas.



Monitoramento e Análise

- Monitoramento Ambiental em tempo quase real.
- Detecção de desmatamento e degradação.
- Análise Fenológica do ciclo da vegetação.

A Jornada do Pixel: O Roteiro da Aula de Hoje



1. A Meta Analítica

Introdução ao pacote SITS e o paradigma das séries temporais.

2. A Infraestrutura

Cubos de Dados e as coleções ARD do Brazil Data Cube (BDC).

3. O Desafio e a Solução

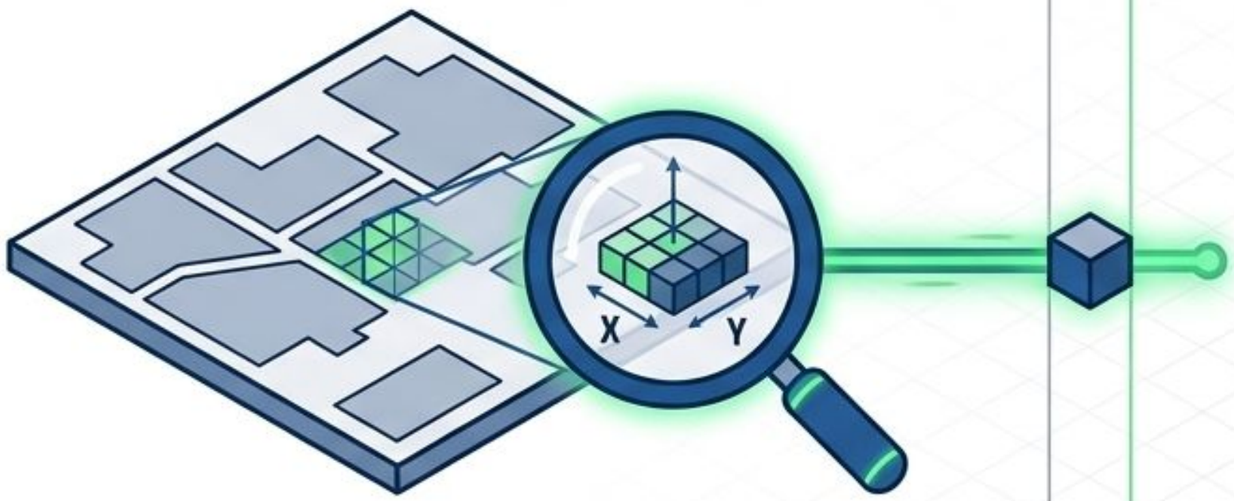
Regularização temporal, nuvens e funções de composição.

4. O Ecossistema

Como BDC, BDC-Lab e R se integram na prática.

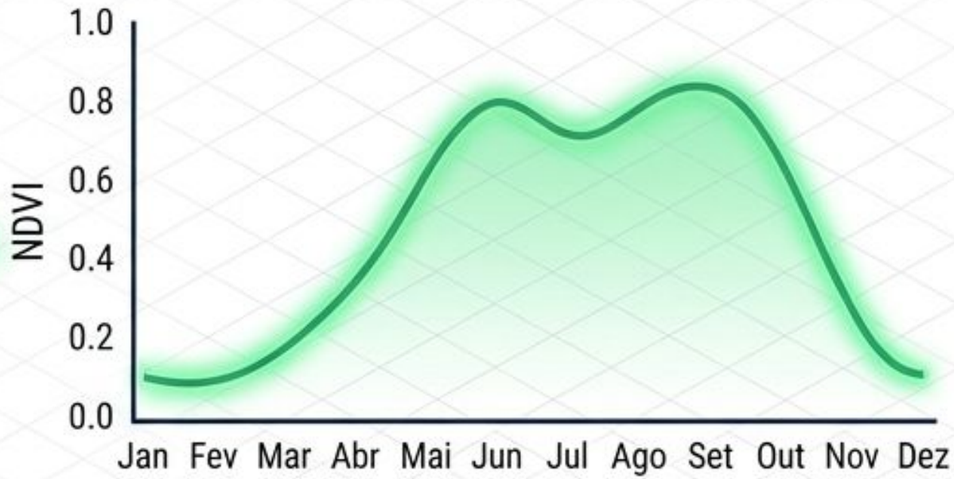
O Paradigma SITS Transforma o Foco do Espaço para o Tempo

Visão Tradicional



Foco na relação espacial entre pixels vizinhos em uma única data.

Visão SITS (Temporal)



Foco na trajetória de um único pixel ao longo de uma linha do tempo contínua.

O que é o SITS?

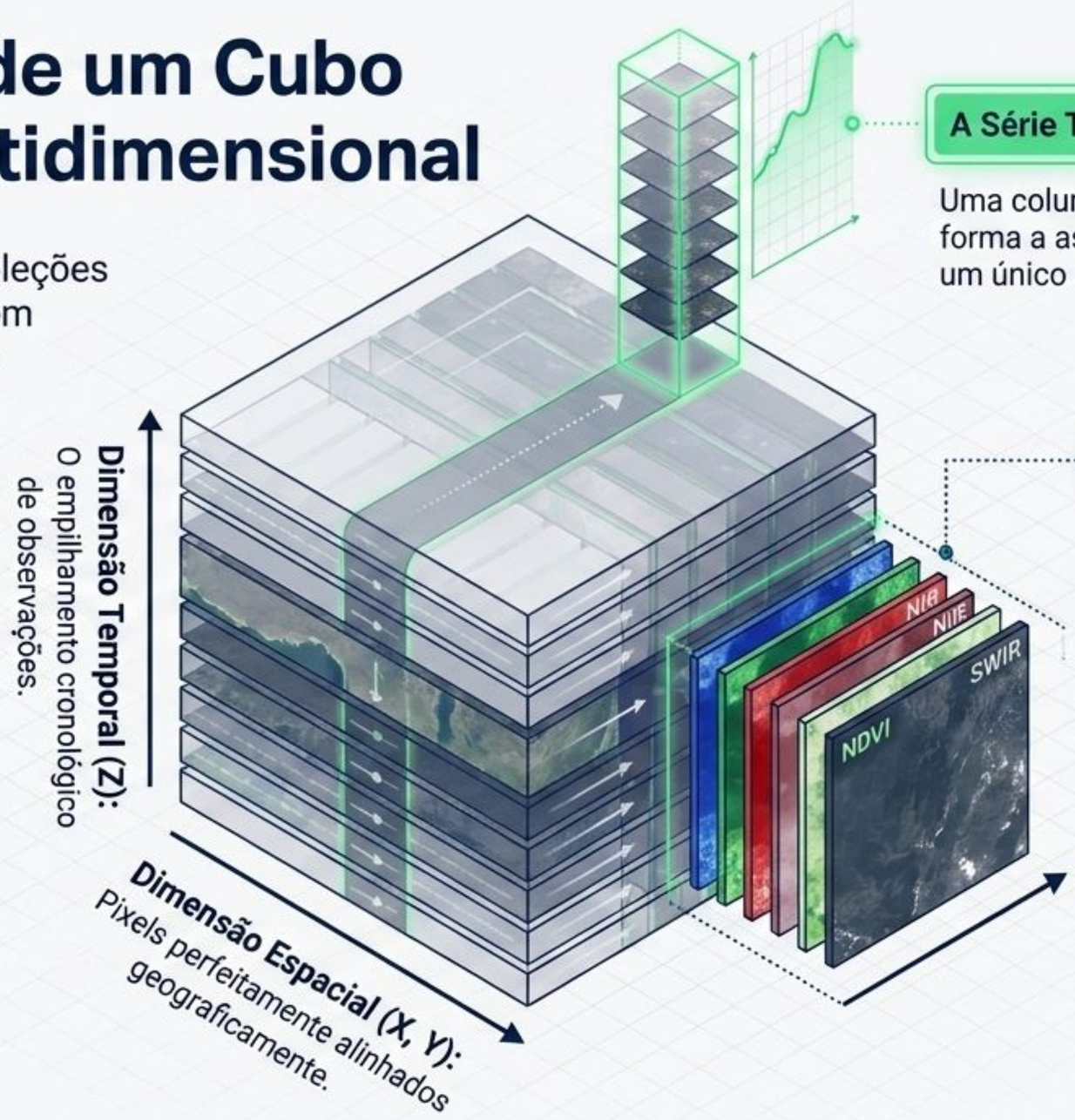
Um pacote em R projetado para extrair padrões fenológicos e sazonais de observações da Terra, permitindo classificação automatizada usando Machine Learning (Random Forest, SVM, TWDTW).

Aplicações Principais

- Monitoramento agrícola (identificação de safras e ciclos).
- Detecção de desmatamento e degradação florestal.
- Mapeamento anual de uso e cobertura (ex: PRODES, MapBiomas).

A Geometria de um Cubo de Dados Multidimensional

Cubos de dados organizam coleções massivas de imagens brutas em matrizes estruturadas prontas para análise (ARD).



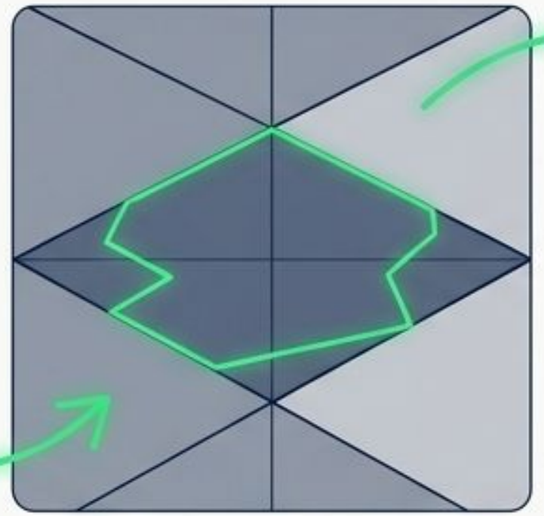
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Do Continente ao Pixel: A Anatomia Organizacional



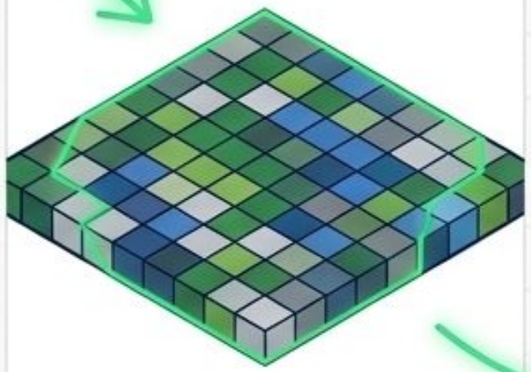
Tiles (Grade Espacial)

O território é vasto demais. Os dados são particionados em grades fixas (ex: MGRS, WRS-2).



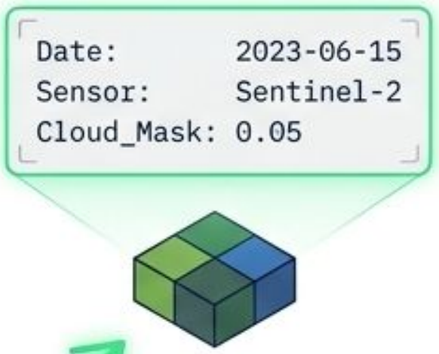
ROI (Region of Interest)

A sua área de estudo. O SITS processa apenas os pixels que interceptam esta delimitação.



Resolução Espacial

O tamanho físico do pixel no solo (10m, 30m, 64m). Define o nível de detalhe dinâmico.



Metadados

A identidade do cubo. Acopla informações vitais: datas exatas, sensor, projeção e máscaras de nuvem.

Brazil Data Cube (BDC): A Infraestrutura Nacional ARD

O BDC converte coleções massivas de imagens em dados prontos para análise (ARD) com correção atmosférica e de nuvens, cobrindo todo o território nacional.



BDC_LG (Grade Grande)	BDC_MD (Grade Média)	BDC_SM (Grade Pequena)
672 × 440 km. Otimizada para coleções CBERS-4 AWFI (64m).	336 × 220 km. Otimizada para coleções Landsat-8 OLI (30m).	168 × 110 km. Otimizada para coleções Sentinel-2 MSI (10m).

Nosso Foco Prático: A Coleção Sentinel-2

A missão Copernicus/ESA oferece o balanço ideal entre precisão espacial e densidade temporal para o mapeamento dinâmico no curso.

Profile ID Card





Alta Resolução Espacial

Pixels de 10m (Bandas RGB e NIR) e 20m (Red-Edge e SWIR). Permite capturar a dinâmica fenológica de pequenas propriedades agrícolas.

Alta Frequência Temporal

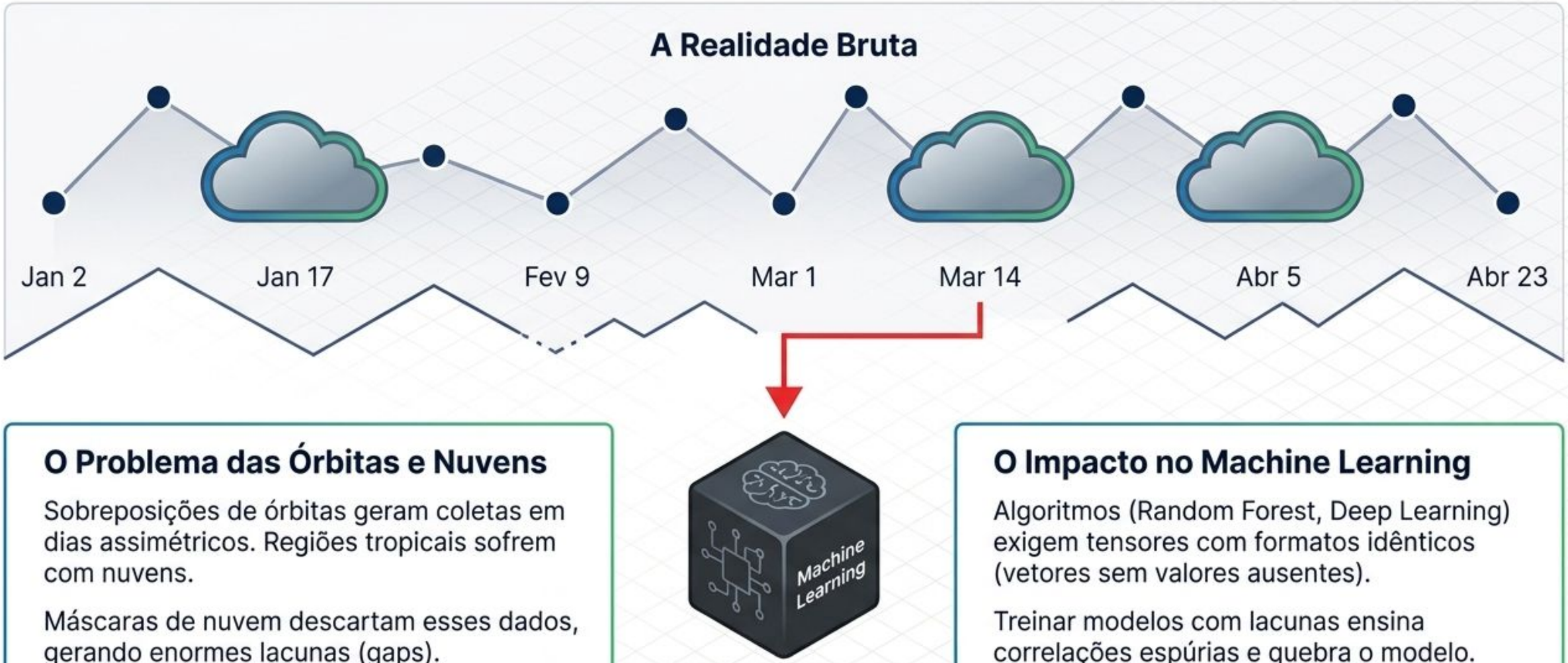
Ciclo de revisita de aproximadamente 5 dias (combinando os satélites 2A e 2B), gerando séries temporais extremamente densas ao longo do ano.

Integração Nativa no BDC

O BDC fornece cubos Sentinel-2 processados (ex: composições regulares de 16 dias) em sua grade BDC_SM, perfeitamente otimizados para uso no SITS.

O Desafio Analítico: Dados Esparsos e Ruidosos

O mundo real não produz séries temporais perfeitas, mas a Inteligência Artificial exige padronização.



O Problema das Órbitas e Nuvens

Sobreposições de órbitas geram coletas em dias assimétricos. Regiões tropicais sofrem com nuvens.

Máscaras de nuvem descartam esses dados, gerando enormes lacunas (gaps).

O Impacto no Machine Learning

Algoritmos (Random Forest, Deep Learning) exigem tensores com formatos idênticos (vetores sem valores ausentes).

Treinar modelos com lacunas ensina correlações espúrias e quebra o modelo.

A Solução: Regularização e Harmonização no SITS

A função sits_regularize() converte um arquivo heterogêneo de imagens em vetores estruturados de comprimento fixo.





Harmonização Espacial

Reprojeta e reamostra os dados para uma grade única (ex: vizinho mais próximo para dados categóricos, bilinear para valores contínuos).

Harmonização Temporal

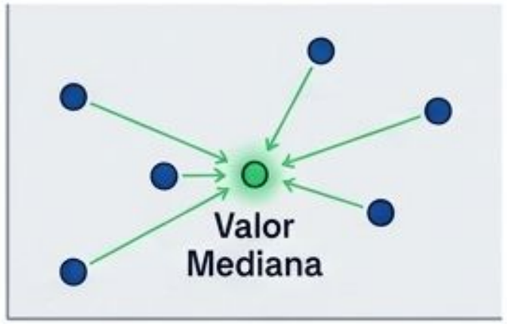
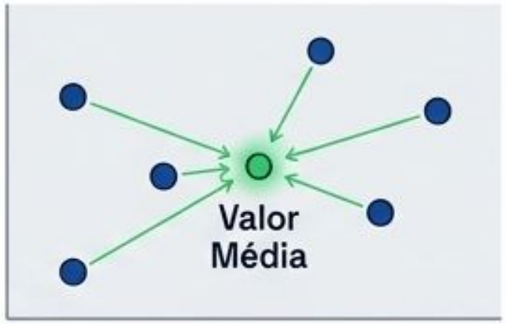
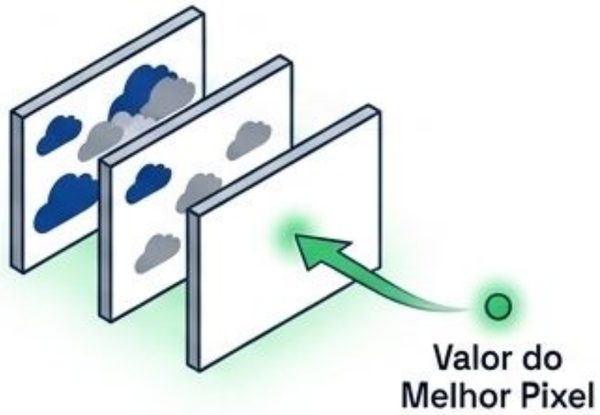
Agrupa as observações brutas em janelas equidistantes (ex: exatamente a cada 16 dias).

Interpolação de Lacunas

Se os dados válidos forem removidos por nuvens, o pacote interpola o valor com base no comportamento anterior e posterior, eliminando os valores ausentes (NA).

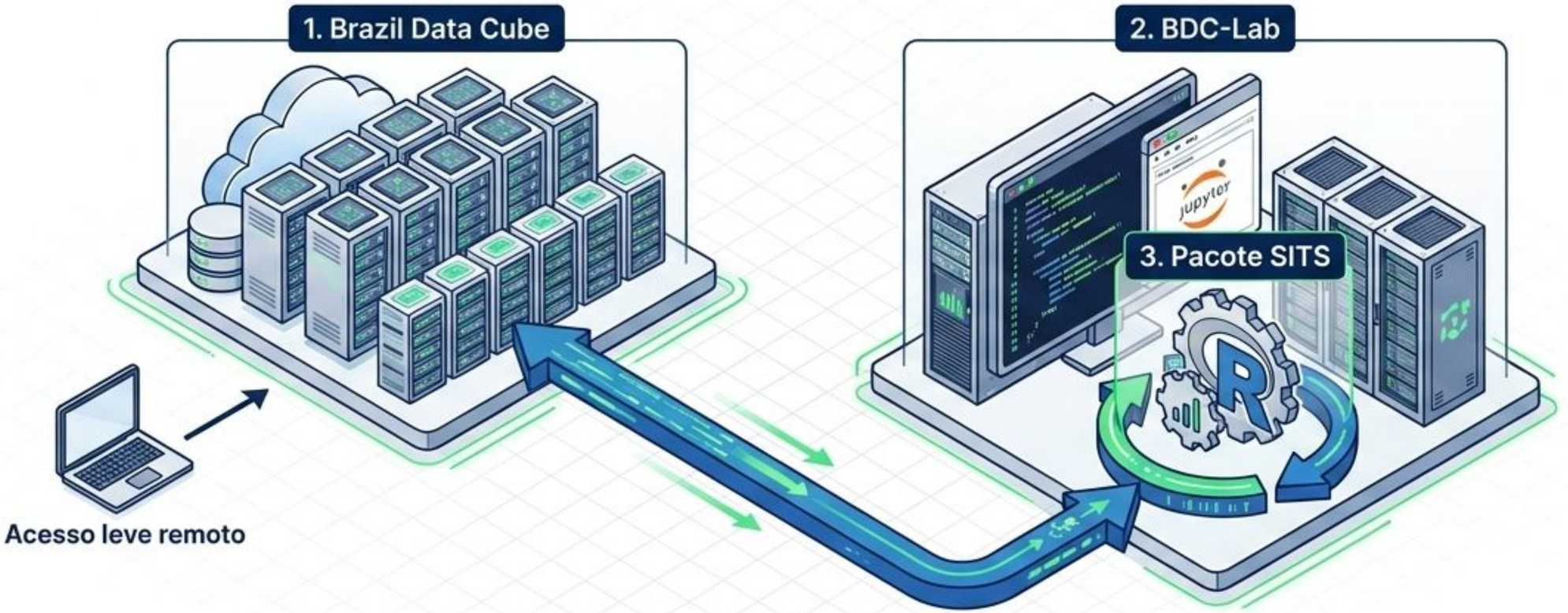
Como Sintetizar o Tempo: Funções de Composição

Quando temos múltiplas observações em um único período regular (ex: 16 dias), qual valor o pixel assume no novo cubo?

1. Mediana (Median)	2. Média (Average)	3. Melhor Pixel (Stack)
 16 das	 16 das	
Mecanismo: Seleciona o valor central estatístico de todas as observações válidas no período. **Vantagem Analítica:** Altamente robusto contra outliers extremos (ex: nuvens finas ou sombras que escaparam da máscara original).	**Mecanismo:** Calcula a média aritmética das observações válidas. **Vantagem Analítica:** Gera uma curva temporal mais suave, atenuando ruídos sutis do sensor.	**Mecanismo:** Avalia a imagem inteira e escolhe o pixel da data com a menor cobertura de nuvens. **Vantagem Analítica:** Mantém a proveniência exata do dado (rastreabilidade real do dia da captura).

A Arquitetura de Operação: BDC × BDC-Lab × SITS

Onde os dados residem, onde o código executa e como eles se comunicam sem sobrecarregar o usuário.



1. Brazil Data Cube (O Repositório)

É onde os petabytes de dados originais residem. As imagens estão na nuvem (AWS/INPE) acessíveis via interface STAC API.

2. BDC-Lab (A Máquina de Execução)

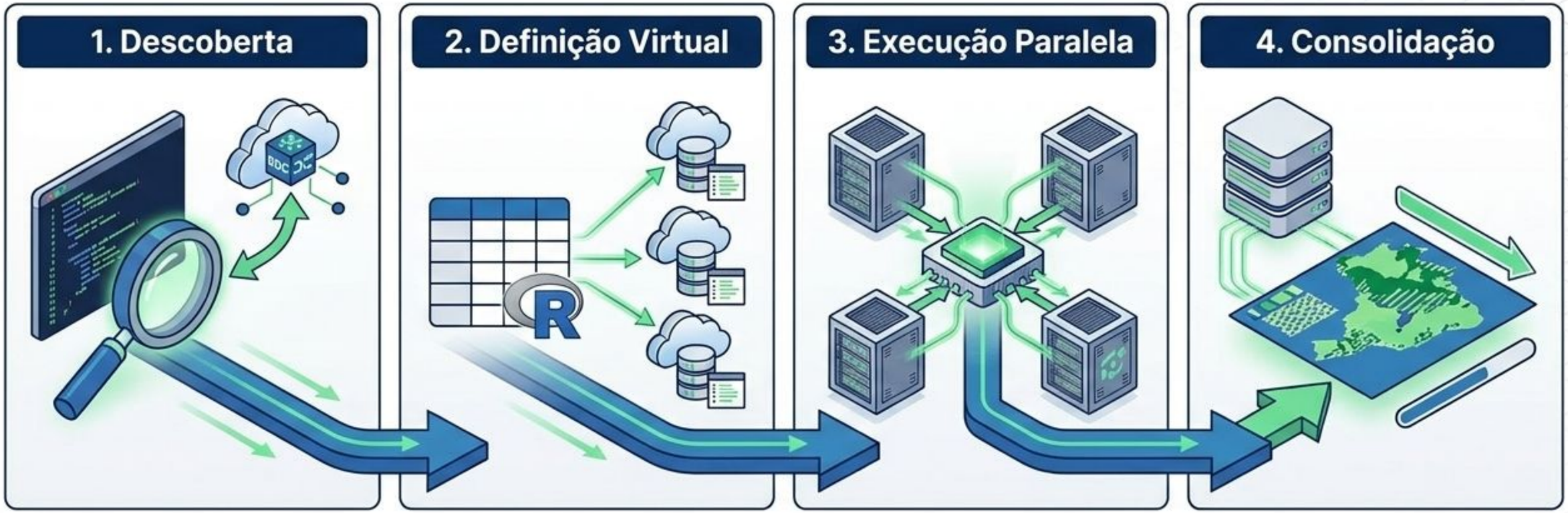
O ambiente virtual (JupyterHub/RStudio) hospedado nos servidores. Fornece processamento massivo e conexão de altíssima velocidade direta com o armazenamento do BDC.

3. Pacote SITS (O Maestro)

O software em R que roda dentro do BDC-Lab. Ele orquestra o fluxo: envia consultas via STAC, gerencia as séries, aplica o Machine Learning e exporta resultados.

O Fluxo de Trabalho Integrado na Prática

O usuário nunca faz o download direto de imagens pesadas. O sistema opera de forma inteligente via metadados.



Usando o protocolo STAC API API (rstac), o pacote SITS consulta o BDC para descobrir as imagens disponíveis na sua ROI.

A função **sits_cube()** cria um tibble em R. Esta tabela não contém os pixels reais, apenas ponteiros para os arquivos remotos.

Durante o treinamento, o SITS lê os arquivos na nuvem em pequenos blocos (chunks), otimizando o uso multicore do BDC-Lab.

O processamento ocorre na memória do servidor e apenas o resultado sintetizado (o mapa temático final) é exportado.

Síntese Teórica e Preparação para a Prática

O que consolidamos hoje:

- O **SITS** transforma a análise espacial tradicional em assinaturas temporais.
- Os **Cubos de Dados** do **BDC** garantem imagens prontas para análise (ARD).
- A **Regularização** cura os dados brutos, resolvendo nuvens e criando tensores fixos para Machine Learning.
- A **nuvem do BDC-Lab** fornece o poder de fogo para executar o R sem baixar arquivos pesados.

O que vem a seguir?

Aula 1 (Hoje)
✓ Fundamentos e Teoria

Aula 2 (14/10) — Cubo SITS
BDC-Lab, BDC, SITS e construção do cubo

Aula 3 (19/10) — Séries temporais
Visualização, séries temporais e amostras

Aula 4 (21/10) — Amostras refinadas
Índices espectrais, estatística e SOM

Aula 5 (26/10) — Mapa final
Random Forest, classificação e validação

A teoria está posta. Preparem-se para construir seu primeiro cubo na próxima aula.